研究论文

国家自然科学基金委员会与日本学术振兴会科研项目资助布局比较研究

王剑斌[1]　郝静雅[2]　陈泓谕[3]　田晓翌[4]　柏燕秋[4]　颜晓虹[5]

(1.浙江工业大学材料科学与工程学院,湖州,313200;　2.国家自然科学基金委员会计划局,北京,100085;
3.浙江工业大学机械工程学院,杭州,310023;　4.中国科学技术交流中心,北京,100045;　5.中国国际核聚变能源计划执行中心,北京,100862)

[摘　要]　大力加强基础研究是通往科技强国的必由之路。国家自然科学基金作为资助基础研究的主渠道之一,其资源配置优化是推动基础研究高质量发展的重要保障。针对现阶段资源配置分配不合理可能导致资助效能偏低、有碍基础研究持续性发展等问题,本文系统调研了日本最具代表性科研资助机构日本学术振兴会的资助布局与特点,对比分析了日本学术振兴会和国家自然科学基金委员会的资助布局情况,采用'MAPE+DTW'多维度融合映射对两家机构的项目共性程度进行分析,对比了两家机构项目类型的映射关系,并提出下一步工作建议,旨在进一步提高财政资金使用效益,提升国家自然科学基金资助效能,为优化国家自然科学基金资源配置提供国外实践经验和建议参考。

[关键词]　日本学术振兴会　资助布局　基础研究　科学基金　资源配置
[中图分类号]　G311　　DOI: 10.13365/j.jirm.2026.01.131
[引用格式]　王剑斌,郝静雅,陈泓谕,等.国家自然科学基金委员会与日本学术振兴会科研项目资助布局比较研究[J].信息资源管理学报,2026,16(1):131-141.

A Comparative Study on the Funding Layout of Scientific Research Projects Between the National Natural Science Foundation of China and the Japan Society for the Promotion of Science

Wang Jianbin[1]　Hao Jingya[2]　Chen Hongyu[3]　Tian Xiaoyi[4]　Bai Yanqiu[4]　Yan Xiaohong[5]

(1.College of Materials Science and Engineering, Zhejiang University of Technology, Huzhou, 313200;　2.Bureau of Planning, National Natural Science Foundation of China, Beijing, 100085;　3.College of Mechanical Engineering, Zhejiang University of Technology, Hangzhou, 310023;　4.China Science and Technology Exchange Center, Beijing,

[作者简介]　王剑斌,硕士,副研究员,研究方向为科技政策理论、信息融合处理;郝静雅(通讯作者),博士,助理研究员,研究方向为科技政策管理,Email: haojy@nsfc.gov.cn;陈泓谕,博士,副教授,博士生导师,研究方向为科技政策管理、超精密加工;田晓翌,硕士,助理研究员,研究方向为科技政策管理;柏燕秋,学士,翻译,研究方向为科技翻译;颜晓虹,博士,高级工程师,研究方向为科技政策管理。(Wang Jianbin, master, associate researcher, research interests including science and technology policy theory, information fusion processing; Hao Jingya (corresponding author), Ph.D., assistant researcher, research interests including science and technology policy management, Email: haojy@nsfc.gov.cn; Chen Hongyu, Ph.D., associate professor, doctoral supervisor, research interests including science and technology policy management, ultra-precision machining; Tian Xiaoyi, master, assistant researcher, research interests including science and technology policy management; Bai Yanqiu, bachelor, translator, research interests including scientific and technological translation; Yan Xiaohong, Ph.D., senior engineer, research interests including science and technology policy management.)

中国知网　https://www.cnki.net

100045; 5.China International Nuclear Fusion Energy Program Execution Center, Beijing, 100862)

[Abstract] Strengthening basic research is the only way to become a powerful country in science and technology. The National Natural Science Foundation of China is one of the main channels for funding basic research, and its resource allocation optimization is an important guarantee to promote the high-quality development of basic research. In view of the unreasonable allocation of resources at the present stage, which may lead to low funding efficiency and hinder the sustainable development of basic research, this paper systematically investigates the funding layout and characteristics of the Japan Society for the Promotion of Science as the most representative research funding agency in Japan, and compares the funding layout of the Japan Society for the Promotion of Science and the National Natural Science Foundation of China. The multi-dimensional fusion mapping of MAPE+DTW is used to analyze the commonality of the projects between the two agencies, and the mapping relationship between the projects of the two agencies is compared. Suggestions for further work are put forward, aiming to further improve the efficiency of the use of financial funds, improve the efficiency of the National Natural Science Foundation of China, and provide foreign practical experience and suggestions for optimizing the allocation of resources of the National Natural Science Foundation of China.

[Keywords] Japan Society for the Promotion of Science; Funding layout; Basic research; Science funding; Resource allocation

1 引言

基础研究是整个科学体系的源头，是所有技术问题的总机关。国家自然科学基金委员会(以下简称“基金委”或“NSFC”)作为国家投入基础科学研究的主要资助部门之一，在我国科技发展中发挥着重要作用[1-3]。长期以来，中央财政对国家自然科学基金(以下简称“科学基金”)给予了大力支持，财政预算从1986年的8000万元增长到2023年的342亿元，累计投入近4000亿元，有力支持了广大科研人员开展基础研究[1]。然而，随着青年科研人员大幅增加、新兴研究方向不断涌现，近年来科学基金申请量明显增加，资助率和资助强度呈现双降趋势。从2018年到2023年六年时间里，科学基金申请量增加9万多项，增幅超过40%，资助量仅增加8千余项，整体资助率更是减少3.3%[3-4]。可见，现阶段科学基金资助规模已经难以满足我国日益增长的基础研究发展需求。

科技创新资源的稀缺性决定了有效资源配置才能获得更大的效益。除了加大基础研究投入，还应持续深化改革，以保证科研经费投入的科学性和精准性[5]。近年来，基金委基于资源配置的一系列优化举措取得了积极的实践成果，但仍旧存在一些深层次问题。例如，现有的资助模式下还较少产生原创性基础研究重大成果，较少涌现世界一流科学人才，项目类型间协同配合不足以及项目管理面临较大外部压力等[6]。只有持续优化资源配置，构建完备项目资助体系，推动各学科领域均衡发展，才能支撑我国基础研究高质量发展[7]。

在持续深化改革的大背景下，有必要向美国、日本等发达国家学习，借鉴其先进的科研经费资源配置理念，来保障科学基金资助效能稳步提升[8-9]。一直以来，我国科技项目管理改革更多是学习美国，而对日本科研资助机构的资助布局理念研究较少。日本从二战后的贸易强国到上世纪的技术强国，再到近30年的科学强国，科技创新引领的发展道路起到决定性作用，而其科研资助机构的资助布局则是支撑基础研究快速发展的重要因素[10]。以诺贝尔奖情况为例，自1949年汤川秀树首次获得诺贝尔物理学奖至今，日本已有29人获得诺贝尔奖。仅21世纪以来，日本已有19人在物理、化学等领域获得诺贝尔奖，居亚洲首位。诺贝尔奖级基础研究科研成果的接续产生，使得日本能够在光学、材料学、气象学等领域保持世界领先地位[11-13]。统计发现，除诺贝尔和平奖和文学奖之外，获得过日本学术振兴会(JSPS)资助的诺贝尔奖得主的比例高达76%。抛开基本国情、教育理念、学科差异等因素，日本学术振兴会的资助在一定程度上助力了日本基础研究的发展。

围绕当前我国基础研究管理体系机制改革重点任务，针对现阶段NSFC资源配置方面存在的项目类型间协调不足、原创成果产出有限等问题，本研究拟对日本最具代表性科研资助机构日本学术振兴会的资助体系及资助布局情况深入调研，分析各项目类型功能定位、资助模式和重点资助领域布局，并将日本学术振兴会与基金委的项目类型进行对比分析，通过对比日本学术振

中国知网 https://www.cnki.net

兴会的资助布局，探索优化资源配置的路径，研提下一步工作建议，为优化科学基金资源配置、提升资助效能提供政策参考。

2　国家自然科学基金委资助布局与特点

基金委是管理国家自然科学基金的副部级事业单位，负责资助计划、项目设置和评审、立项、监督等组织实施工作，广泛资助数学物理、化学科学、生命科学、地球科学、工程与材料科学、信息科学、管理科学、医学科学、交叉科学等领域的基础科学研究。自 1986 年成立以来，基金委始终坚持以支持基础研究为主线，以深化改革为动力，持续完善项目设置，不断优化资助机制，大力营造创新环境，着力打造功能完善、科学有效的资助体系。

多年来，基金委也不断尝试科学基金深化改革，从“十二五”的三个系列，到“十三五”的四位一体，再到“十四五”的三个层次，力求在学科领域和项目类型等维度合理分配经费，优化资助管理，提升科学基金资助效能[13]（图 1）。2021 年开始，围绕“四个面向”要求，基金委启动新一轮基于板块的资助布局改革，将现有 9 个科学部整合为“基础科学、技术科学、生命与医学、交叉融合”4 个板块，并对已有的 18 类项目类型（见表 1）资助格局进行了改革调整，旨在全面落实“四个面向”，推动科研范式变革，实现资源的优化配置，激发分类管理活力和创造力。每年科学基金申报前夕，基金委相关部门会通过制订资助计划的模式完成年度中央财政投入在科学基金资助体系内的合理配置，确定当年资助计划总额度，统筹计划总额度在各科学部、管理部门、项目类型间的分配，以期提升科学基金的资助效能，充分发挥科学基金在国家科技创新体系中的独特作用。

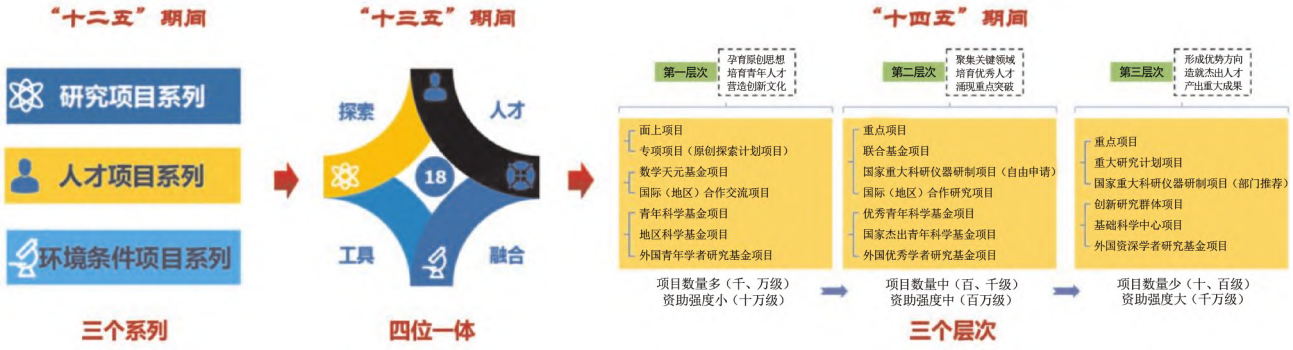


图 1　基金委深化改革资助布局
Fig.1　Deepen Reform Funding Layout of NSFC

表 1　NSFC 项目类型构成（2021 年）
Table 1　The Project Composition of NSFC(2021)

项目名称	内容	申请数	资助数	资助率
面上项目	支持从事基础研究的科学技术人员在科学基金资助范围内自主选题，开展创新性的科学研究，促进各学科均衡、协调和可持续发展。（4 年，约 57 万元/项）	111423	19420	17.43%
青年科学基金项目	支持青年科学技术人员在科学基金资助范围内自主选题，开展基础研究工作，特别注重培养青年科学技术人员独立主持科研项目、进行创新研究的能力，激励青年科学技术人员的创新思维，培育基础研究后继人才。（3 年，30 万元/项）	121880	21072	17.29%
地区科学基金项目	支持特定地区的部分依托单位的科学技术人员在科学基金资助范围内开展创新性的科学研究，培养和扶持该地区的科学技术人员，稳定和凝聚优秀人才，为区域创新体系建设与经济、社会发展服务。（4 年，约 34.47 万元/项）	23057	3337	14.47%
重点项目	支持从事基础研究的科学技术人员针对已有较好基础的研究方向或学科生长点开展深入、系统的创新性研究，促进学科发展，推动若干重要领域或科学前沿取得突破。（5 年，约 290 万元/项）	3917	740	18.89%
重大研究计划项目	围绕国家重大需求和重大科学前沿，加强顶层设计，凝练科学目标，凝聚优势力量，形成具有相对统一目标或方向的项目集群，促进学科交叉与融合，培养创新人才和团队，提升我国基础研究的原始创新能力，为国民经济、社会发展和国家安全提供科学支持。包括：培育项目、重点支持项目和集成项目等亚类。（8 年，1–2 亿元/计划）	2207	388	17.58%

中国知网　https://www.cnki.net

续表 1

项目名称	内容	申请数	资助数	资助率
优秀青年科学基金项目	支持在基础研究方面已取得较好成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究，促进青年科学技术人才的快速成长，培养一批有望进入世界科技前沿的优秀学术骨干。(3 年，200 万元/项)	6558	620	9.45%
优秀青年科学基金项目(港澳)	为支持香港特别行政区、澳门特别行政区科技创新发展，鼓励爱国爱港爱澳高素质科技人才参与中央财政科技计划，为建设科技强国贡献力量，2022 年继续面向港澳地区依托单位科学技术人员，开放优秀青年科学基金项目(港澳)申请。(3 年，200 万元/项)	165	25	15.15%
国家杰出青年科学基金项目	支持在基础研究方面已取得突出成绩的青年学者自主选择研究方向开展创新研究，促进青年科学技术人才的成长，吸引海外人才，培养和造就一批进入世界科技前沿的优秀学术带头人。(5 年，400 万元/项)	4105	314	7.65%
创新研究群体项目	支持国内外优秀学术带头人自主选择研究方向、自主组建和带领研究团队开展创新性的基础研究，攻坚克难，培养和造就在国际科学前沿占有一席之地的研究团队。(5 年，1000 万元/项)	322	42	13.04%
基础科学中心项目	集中和整合国内优势科研资源，瞄准国际科学前沿、超前部署，充分发挥科学基金制的优势和特色，依靠高水平学术带头人，吸引和凝聚不同领域和不同学科方向的优秀科技人才，着力推动学科深度交叉融合，相对长期稳定地支持科研人员潜心研究和探索，致力科学前沿突破，产出一批国际领先水平的原创成果，抢占国际科学发展的制高点，形成若干具有重要国际影响的学术高地。(5 年，6000 万元/项)	66	17	25.76%
数学天元基金项目	为凝聚数学家集体智慧，探索符合数学特点和发展规律的资助方式，推动建设数学强国而设立的专项科学基金。支持科学技术人员结合数学学科特点和需求，开展科学研究，培育青年人才，促进学术交流，优化研究环境，传播数学文化，从而提升中国数学创新能力。(根据需要)	528	133	25.19%
国家重大科研仪器研制项目	面向科学前沿和国家需求，以科学目标为导向，资助对促进科学发展、探索自然规律和开拓研究领域具有重要作用的原创性科研仪器与核心部件的研制，以提升我国的原始创新能力。包括：自由申请类项目(5 年，<1000 万元/项)和部门推荐类项目(5 年，≥1000 万元/项)	650	79	12.15%
国际(地区)合作研究项目	资助科技人员立足国际科学前沿，有效利用国际科技资源，本着平等合作、互利互惠、成果共享的原则开展实质性国际(地区)合作研究，以提高我国科学研究水平和国际竞争能力。包括：重点国际(地区)合作研究项目(5 年，约 250 万元/项)和组织间国际(地区)合作研究项目。(3 年，根据需要)	1550	247	15.94%
国际(地区)合作交流项目	在与境外科学基金组织、科研机构或者国际组织签署的组织间协议框架下，鼓励科学基金项目承担者在项目实施期间开展广泛的国际(地区)合作交流活动，加快在研科学基金项目在提高创新能力、人才培养、推动学科发展等方面的进程，提高在研科学基金项目的完成质量。(根据需要)	1361	376	27.63%
外国学者研究基金项目	支持自愿来华开展研究工作的外籍优秀科研人员，在国家自然科学基金资助范围内自主选题，在中国(不包括港澳台地区)开展基础研究工作，促进外国学者与中国学者之间开展长期、稳定的学术合作与交流。 包括：外国青年学者研究基金项目，1/2 年，20 万元/年/项；外国优秀学者研究基金项目，1/2 年，40 万元/年/项；外国资深学者研究基金项目，1/2 年，80 万元/年/项	1632	256	15.69%
海外及港澳学者合作研究基金项目	支持海外及港澳 50 岁以下华人学者与国内(内地)合作者开展高水平的合作研究，吸引海外及港澳优秀人才为国(内地)服务，发挥海外及港澳科技资源优势。(2020 年已取消)	/	/	/
联合基金项目	发挥科学基金的导向作用，引导与整合社会资源投入基础研究，促进有关部门、企业、地区与高等学校和科学研究机构的合作，培养科学与技术人才，推动我国相关领域、行业、区域自主创新能力的提升。包括：培育项目、重点支持项目、集成项目等亚类。	3858	863	22.37%
专项项目	支持需要及时资助的创新研究，以及与国家自然科学基金发展相关的科技活动等项目。包括研究项目和科技活动 2 个亚类。2020 年新增原创探索计划项目。(根据需要)	3234	759	23.47%

3 日本学术振兴会资助布局与特点

日本共有四个专业的科研资助机构支持大学、科研院所以及产业界的基础研究和技术研发，其隶属关系与资助对象如图 2 所示。文部科学省下设日本学术振兴会与日本科技振兴机构(JST)，经济产业省下设新能源与产业技术综合开发机构(NEDO)，内阁府负责日本医疗研究开发机构(AMED)的管理。其中，JSPS 主要支持基础研究，资助对象集中在大学、科研机构，与基金委的职能相近[14]。因此，本文聚焦 JSPS 资助体系与资助布局，深入调研分析，为基金委优化资源配置提供切实可行的政策建议和重要依据。

中国知网 https://www.cnki.net

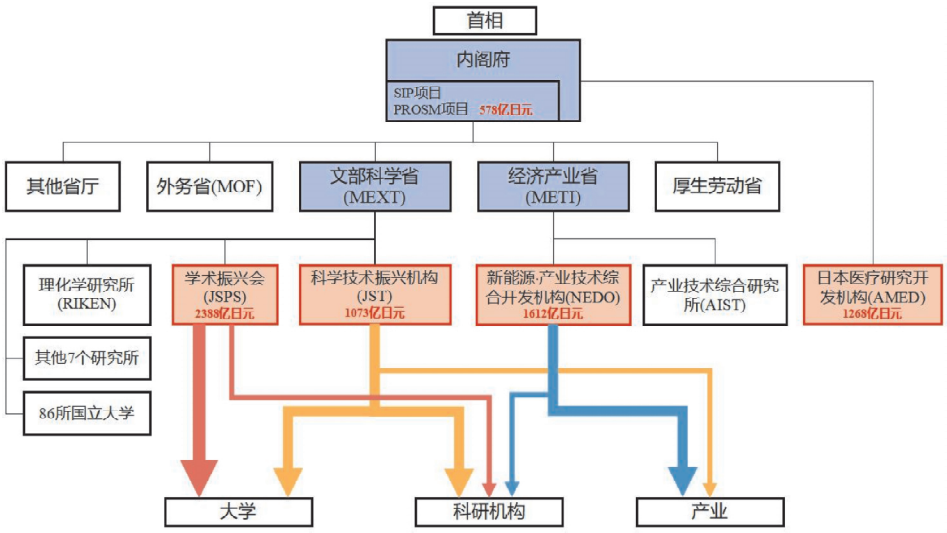


图 2　日本主要科研资助机构隶属关系
Fig.2　The Affiliation of Major Research Funding Agencies in Japan

JSPS 是日本为支持学术研究活动而创建的财团法人机构，负责科研项目的经费分配和具体管理。JSPS 成立之初确立了两大目标：通过国家和民间财力对科学研究进行支持和补助；围绕对社会及科学发展有意义的重要课题开展研究，振兴和推动日本科学技术进步[13]。目前，JSPS 的主要功能包括：①培养年轻的研究人员；②促进国际科学合作；③授予科学研究助学金；④支持学术界和工业界的科学合作；⑤学术表彰和科普推广；⑥收集和分发有关科学研究活动的信息[14]。

JSPS 广泛资助自然科学、医学、人文社科等领域的学术研究，相当于我国的国家自然科学基金委员会和全国哲学社会科学工作办公室的组合体。项目主体面向社会公开、自由申报，主要采取“自下而上”的自由探索模式，较少部署“自上而下”的指南引导类项目[14]。JSPS 共有 18 种项目类型，主要分为科研费、研究成果公开促进费和国际共同研究加速基金 3 大类，其中科研费和国际共同研究加速基金的项目资助体系大体如图 3 所示。JSPS 的科研费系列项目具有明显的递进关系，项目类型从大到小依次有特别推进研究、学术变革领域研究（A、B）、基盘研究（S、A、B、C）、挑战研究（开拓期/萌芽期）、若手研究、研究活动启动支援和科研奖励费等。

JSPS 的科研项目是日本政府支持的资助金额最大、资助范围最广、资助项目数量最多的研究项目，占日本政府全部竞争性科研费的 60%以上，是日本基础研究的

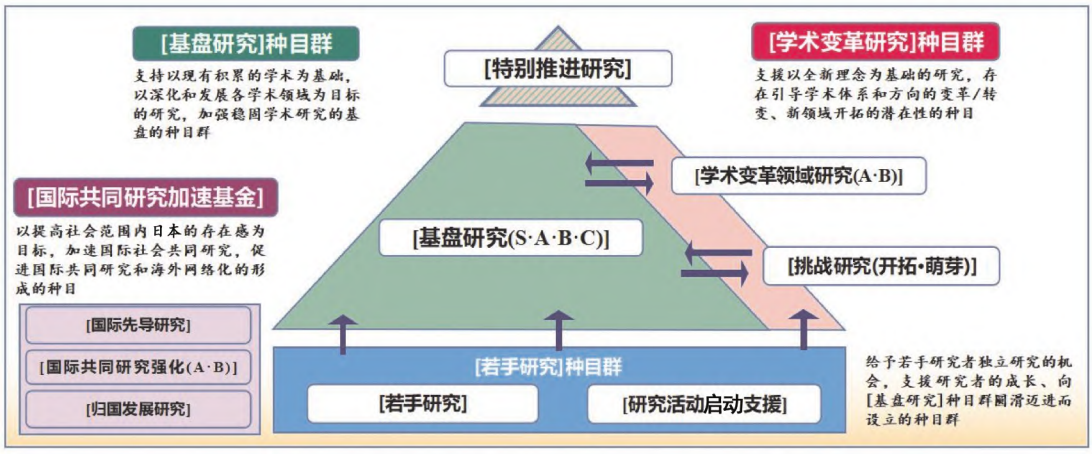


图 3　JSPS 项目资助体系
Fig.3　JSPS Project Funding System

中国知网　https://www.cnki.net

表 2 JSPS“科研费”的项目构成(2021 年)

Table 2 The Project Composition of "Research Funding" of JSPS(2021)

项目名称	内容	申请数	资助数	资助率
特别推进研究	面向新学术领域的拓展,一人或少数研究者从事真正优秀的、具有极高独创性的新研究,对研究成果寄予格外期待,资助 3~5 年(确实需要的情况下可延至 7 年),资助经费 2 亿~5 亿日元。(确实需要的情况下可以申请 5 亿日元以上)	105	61	39.35%
新学术领域研究(研究领域提案型)	由多样性研究背景的研究团队提出的,通过共同研究、培养研究人才、设备共享等措施,旨在发展与提高和强化日本学术水平相关的新的研究领域。(5 年 1 个领域 1000 万~3 亿日元/年)	3729	839	22.50%
学术变革领域研究 A	多样性研究背景的研究人员共同创造和融合提出的研究领域,旨在创建将导致现有学术体系和方向的重大变化和转型的研究领域,改善和加强日本的学术水平,促进年轻研究人员发展。(5 年 1 个领域 5000 万~3 亿日元/年,按照研究需要,也可申请超过 3 亿日元)	1956	173	8.84%
学术变革领域研究 B	由少数、小规模的研究小组(3~4 个小组左右)提出的研究领域,这些研究人员将成为下一代学术界的领导者,通过致力于更具挑战性且萌芽性的研究,以引导现有学术界的体系和方向发生重大变化,并创造能提高和加强日本学术水平的研究领域,期待将来开展学术变革领域研究 A 的研究。(3 年 1 个研究领域 5000 万日元以下/年)	2939	91	3.10%
基盘研究	(S) 资助一人或比较少人数的研究者进行独创性、先驱性研究,原则上 5 年 5000 万~2 亿日元	685	80	11.68%
	(A) (B) (C) 资助一个或几个研究者共同进行的独创性、先驱性的研究			
	(A) 经费总额,3~5 年,2000 万~5000 万日元	2519	611	24.26%
	(B) 经费总额,3~5 年,500 万~2000 万日元	12198	3393	27.82%
	(C) 经费总额,3~5 年,500 万日元以下	44948	12775	28.42%
挑战研究	由一个或几个研究人员组织的研究计划,旨在使迄今为止的学术、体系和方向发生重大改革和转变,具有飞跃发展潜力的研究,科研内容具有极强的探索属性。			
	(开拓期:3~6 年,500 万~2000 万日元)	1607	148	9.21%
	(萌芽期:2~3 年,500 万日元以下)	9722	1241	12.76%
若手研究	获得博士学位未满 8 年的研究者独自进行的研究。(经费总额,2~5 年,500 万日元以下)	18708	7496	40.07%
研究活动启动支援	研究机关刚录用的研究者和从育儿休业等回归的研究者等独立研究。(1~2 年,150 万日元/年)	3811	1455	38.18%
科研奖励费	从事教育、研究的人员,其中对学术振兴有贡献之人独立研究。(1 年,10 万~100 万日元)	3233	503	15.56%

主要经费来源[17-18]。近年来,JSPS 机构预算维持在 2650 亿日元上下波动。2021 年的预算为 2678 亿日元,其中 2377 亿日元用于“科研费”,占比 88.76%,其余 301 亿日元分别用于博士以及博士后 Fellowship 项目(191 亿日元)、国际学术交流项目(59 亿日元)、机构运营(9 亿日元)、软科学课题支出(7 亿日元)、学术系统研究中心(6 亿日元)等。表 2 为 JSPS“科研费”的项目构成情况(2021 年)。

4 分析与讨论

4.1 JSPS 与 NSFC 科研项目资助布局比较研究

通过以上内容对比分析了 NSFC 和 JSPS 的资助布局与特点,具体如图 4 所示。资助模式方面,NSFC 除了重大研究计划、重点项目、联合基金项目等指南类项目,大多数是自由探索性质,申请人可以自主选题、自由申报。相较而言,JSPS 除新学术领域研究项目(指南类)以外,其余均为自由探索性质,这也有利于日本社会基础科研成果的不断涌现。资助周期方面,NSFC 的项目执行期规定不变,JSPS 的大多数项目执行期规定不变,但也有例外,比如特别推进研究和国际先导研究项目。特别推进研究项目的资助周期是 3—5 年,资助周期可视具体研究情况调整,最多 7 年;国际先导研究项目的资助周期是 7 年,同样可视具体研究情况调整,最多 10 年。这两类项目体现了 JSPS 对基础研究长周期稳定支持的理念。资助强度方面,考虑到中日两国在货币币值、基期价格、PPP 等因素上的差异,两家机构在项目资助强度上没有明确的可比性。部分项目资助强度相当,但 JSPS 在大项目上的资助强度要高于 NSFC。值得一提的是,日本基础研究经费主要来自民间企业,近 10 年占比保持在 80%以上,中央和地方政府投入仅占日本全社会研究费总额的 17%左右;相较而言,近年来我国中央和地方政府对基础研究投入保持在 6%左右,与日本相比差距较大。资助率方面,截至 2024 年初,中国科研人员数量约 635.4 万人,而日本则为 90.7 万人。考虑到中日两国的科研人员基数差异较大,JSPS 的项目资助率相对而言要高于

中国知网 https://www.cnki.net

机构名称	资助模式	资助周期	资助强度	资助率
NSFC	自主选题项目居多：面上项目、青年基金、地区基金、杰青、优青等 指南类项目：重大研究计划、重点项目、联合基金等	执行期不变，短则1年，多则8年，平均3~5年	一般	低，通常在20%以下，部分低于10%
JSPS	均为自主选题项目 指南类项目：新学术领域研究，仅此一类项目	多数项目执行期不变，短则1年，多则5年。部分项目确实需要可延期，如特别推进研究可延至7年，国际先导研究可延至10年	一般，特别推进研究、新学术领域研究等大项目资助强度大	较高，通常在20%以上，若手研究项目资助率可达40%

图 4　NSFC 和 JSPS 的资助布局对比
Fig.4　Comparison of NSFC and JSPS Funding Layouts

NSFC。为更好地了解 JSPS 项目定位，理解并借鉴 JSPS 资助布局理念，有必要对两家科研资助机构的项目共性程度和映射关系进行对比分析。

4.2　JSPS 与 NSFC 项目共性程度分析

本研究采集了 2017—2021 年 JSPS 与 NSFC 各类项目的申请数、立项数、资助金额等相关数据，结合数据域间分布差异与相关性矩阵的思想，设计了一套面向项目间共性程度度量的计算方案。将 JSPS 与 NSFC 中项目的各维数据转化为时间序列或高维向量，辅以极大似然估计方法计算其变化趋势的分布参数并进行归一化，实现数据特征低秩化；再以 JSPS 项目为行、NSFC 项目为列构建相关性矩阵 $M_{\text{corr}} \in R^{M\times N}$，其中元素 a_{ij} 可由下式计算：

$$a_{ij} = W_{\text{sub}} \cdot \left(a_D \text{Tanh}\left(1 - \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} \left| \frac{x_k - y_k}{\max(x_k, y_k)} \right|\right) + a_T \text{Tanh}\left(1 - \min_{i,j} \| x_i - y_j \|_2\right)\right)$$

$$\text{Tanh}(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}, x \in (0, +\infty)$$

其中，x_i 与 y_j 分别为第 i 类 JSPS 项目与第 j 类 NSFC 项目的数据特征分布；a_D 与 a_T 为超参数，用于加权融合数据特征分布匹配度与数据特征变化趋势匹配度；W_{sub} 为主观权重矩阵，根据项目申请条件等要素的匹配度构建权重矩阵，将除数据匹配度外的信息补充进相关性矩阵 M_{corr}。该计算方案利用平均绝对值百分比度量特征分布匹配度，利用动态时间规整计算特征变化趋势匹配度，并以 Tanh 激活函数确保度量值在值域 [0,1] 中，便于各维度量值间的横向对比[19]。通过数据域分布差异度量算法构建相关性矩阵 M_{corr}，可以为不同项目间共性程度的度量提供可量化的工具，并为后续共性分析过程提供数据支持。

2017—2021 年 JSPS 项目与 NSFC 项目资助情况相关性分析结果如图 5 所示。由图可知，JSPS 的新学术领域研究、若手研究分别与 NSFC 的重大研究计划、青年基金共性程度较高，JSPS 的特别推进研究、基盘研究（S）与 NSFC 的杰青项目定位和资助功能相似，JSPS 的基盘研究（B）、基盘研究（C）与 NSFC 的面上项目定位和资助功能相似。综上，根据资助情况的分布与发展趋势共性程度度量结果，JSPS 中的特别推进研究、新学术领域研究、基盘研究、若手研究项目与 NSFC 的部分项目设置匹配度较高，具有一定借鉴意义。需要说明的是，该分析过程重点考虑各项目资助情况在数据耦合上的共性程度，对除匹配度以外的其他要素的判断较为主观，尚未建立严谨的量化评估方法。两家科研资助机构在项目资助情况上的相关性证明了本次调研的可行性。在此基础上，对 JSPS 的各类项目的功能定位和资助布局开展进一步分析，研究 JSPS 与我国 NSFC 项目映射关系。

4.3　JSPS 与 NSFC 项目映射关系

通过对比 JSPS 和 NSFC 的项目设置和功能定位，两家科研资助机构在资助体系构建上存在诸多相似之处。

中国知网　https://www.cnki.net

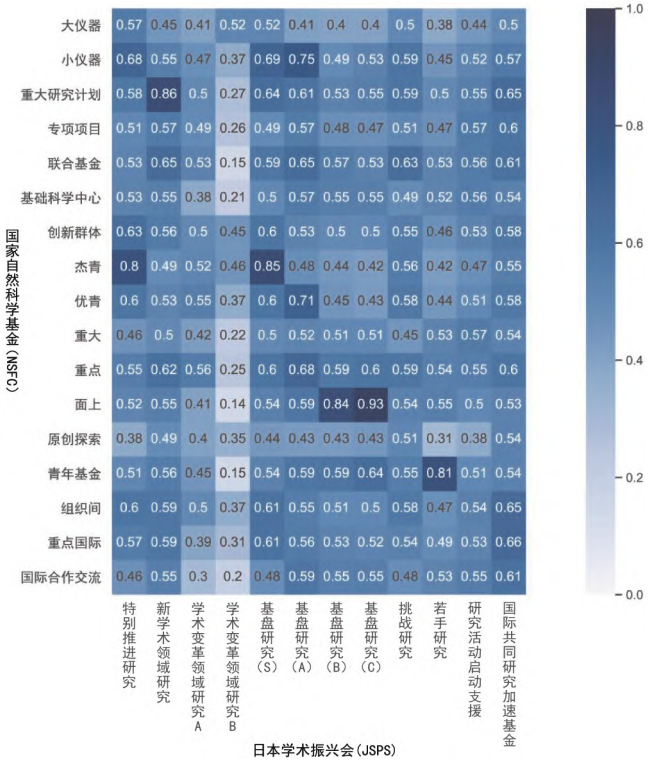


图 5 2017~2021 年 JSPS 项目与 NSFC 项目资助情况相关性

Fig.5 Correlation Between the Funding Situations of JSPS and NSFC Projects from 2017 to 2021

参照表 2 中 JSPS 各类项目的申请数、资助数和资助率，对照图 5 JSPS 与 NSFC 项目共性程度分析，结合 NSFC 项目定位、资助情况和相关科研管理经验，其映射关系可大体分为三类：共性化项目、相似化项目、个性化项目，具体如图 6 所示。

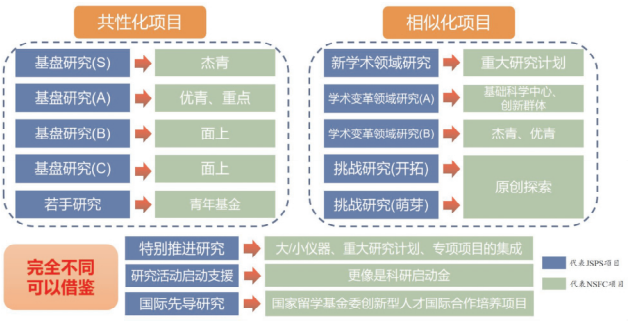


图 6 JSPS 与 NSFC 项目映射关系

Fig.6 The Mapping Relationship Between JSPS and NSFC Projects

4.3.1 共性化项目

本文基于项目定位，从资助周期、资助强度、资助率三个维度将 JSPS 和 NSFC 共性化项目进行对比分析，见图 7。共性化项目主要为基盘研究和若手研究。基盘研究构成了 JSPS 资助基础研究的“基本盘”，资助规模最大、覆盖面较广。该项目旨在支持科研人员开展独创性、先驱性研究，分(S)、(A)、(B)、(C)四档，资助强度逐档降低，实现对处于不同研究阶段广大科研人员的全覆盖，特别是基盘研究(C)的受众面最广；基盘研究(S)的竞争尤为激烈，需要申请人已取得突出的学术成绩才有可能获得资助，例如在《Science》《Nature》《Cell》等顶级期刊发表论文，或是已成为该领域具有重要影响力的研究人员。基盘研究(S)与 NSFC 杰青的定位相当，基盘研究(A)相近于 NSFC 的优青或重点项目，基盘研究(B)、(C)对应 NSFC 的面上项目。JSPS 的基盘研究项目资助率相较 NSFC 更高，(A)、(B)、(C)类项目的资助率基本在 24%以上，更广泛地支持科研人员开展研究活动。

若手研究旨在为青年人独立开展研究工作创造机会，支持青年人快速成长，与 NSFC 青年基金的功能相同。该类项目资助获得博士学位未满 8 年的青年研究人员，每人最多可以获批 2 次，资助强度与 NSFC 的青年基金相当，但资助率更高。2021 年，JSPS 的若手研究申请 18708 项，资助 7496 项，资助率为 40.07%，给予日本广大青年研究人员更多获资助机会，更好支撑科研生涯起步。

4.3.2 相似化项目

两家机构在项目设置上有部分项目的定位和功能相似又有差异，将其称之为相似化项目，例如 JSPS 的新学术领域研究、学术变革领域研究和挑战研究项目与 NSFC 的重大研究计划、基础科学中心、创新群体、杰青、优青以及原创探索项目有共性又有不同。以挑战研究为例，基于研究深度的不同项目分为开拓和萌芽两类，相应的评价体系、资助强度、资助周期等也不同。萌芽期项目主要考察项目的可行性和原创性，研究思路可以天马行空，不强调前期研究基础，具有极强的探索属性；而开拓期项目则更聚焦能够取得变革性、颠覆性重大突破的原创研究，需要有一定的前期研究工作为基础，相应的探索周期也更长。挑战研究与基盘研究同层次，但更关注申报项目的原始创新性，类似 NSFC 的原创探索计划项目和美国国家科学基金(NSF)的原创探索计划项目。2021 年，JSPS 的萌芽期和开拓期挑战研究项目合计立项 1389 项，远多于 NSFC 的 151 项，日本对原始创新的重视程度可见一斑。

中国知网 https://www.cnki.net

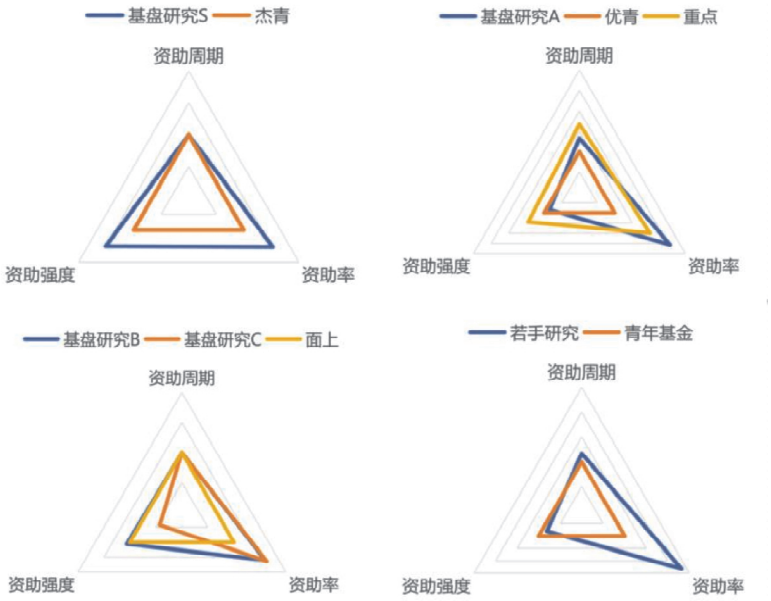


图 7　JSPS 与 NSFC 项目对比雷达图
Fig.7　Comparison Radar Chart of JSPS and NSFC Projects

JSPS 的另一具有特点的项目类型是学术变革领域研究项目，该项目分(A)、(B)两类，旨在支持具有引领学术体系和方向产生重大变化和转型的研究，特别是(A)类强调多学科交叉融合。由表 2 可知，2021 年，学术变革领域研究(A)申请 1956 项，资助 173 项，资助率为 8.84%；学术变革领域研究(B)申请 2939 项，资助 91 项，资助率仅为 3.10%。学术变革领域研究(B)的资助规模更小，是所有 JSPS 科研费中资助率最低的一类项目，重点在于推动科研范式变革。该项目可视为 JSPS 各类项目梯度的“分水岭”，相较于基盘研究、挑战研究、若手研究等项目，更注重对基础研究领军人才的支持，强调培养“下一代学术界的领导者”，支持其深入探索取得更大突破，类似 NSFC 的杰青或优青的资助定位和功能[20]。

4.3.3　个性化项目

第三类个性化项目是 JSPS 具有特色的项目类型。例如，特别推进研究。该项目是面向新学术领域的拓展，要求一人或少数研究者从事真正优秀的、具有极高独创性的新研究，JSPS 对这类项目的研究成果寄予格外期待，资助 3—5 年(资助期限灵活，可延长至 7 年)，资助经费 2 亿—5 亿日元(特别情况下可以申请 5 亿日元以上)。2021 年，特别推进研究申请 155 项，资助 61 项，资助率为 39.35%。该项目类型作为 JSPS 资助强度最大的项目，与 NSFC 没有明显对应，更像是大/小仪器、重大研究计划、专项项目的集成，申请人需要具备深厚的学术造诣，项目资助强度大，资助周期长，资助成效可期，发掘造就战略科学家。另外一类研究活动启动支援项目具有培育、扶持的特点，旨在支持研究机构刚录用的研究人员(毕业生、从企业到研究机构的研究人员)和结束产假的女性研究者等独立开展研究，更像是科研启动金，具有一定倾斜帮扶性质。2021 年，该项目申请 3811 项，资助 1455 项，资助率为 38.18%。

在推动国际合作方面，JSPS 设有国际共同研究加速基金，包括特别研究奖励奖、国际共同研究强化、国际活动支援班和归国发展研究项目。此外，日本政府于 2022 年设立了国际先导研究项目，计划在未来 7—10 年内从该项目中支出最高 5 亿日元的补贴，支持国内顶级团队开展研究工作的同时，资助该团队的博士后和博士生赴海外长期学习工作，以此强化和维护顶级科研人员之间的国际交流网络，助推其团队成员开展国际合作研究，提升青年人才的学术素养、丰富其职业经历。该项目类似于我国国家留学基金委的创新型人才国际合作培养项目。相较而言，NSFC 在国际合作机制方面更加完善，除了人才交流项目之外，还设有国际合作研究项目，包括重点国际合作研究项目和组织间国际合作研究项目，旨在有效利用国际科技资源，本着平等合作、互利互惠、成果共享的原则开展实质性国际(地区)合作研究，以提高我国科学研究水平和国际竞争能力。

中国知网　https://www.cnki.net

5 结论与启示

保证科研经费投入的合理性和精准性，关键在于资源配置工作的前瞻布局。本研究通过调研日本 JSPS 的资助格局和特点，掌握 JSPS 对日本基础研究的推动作用，分析 JSPS 与 NSFC 项目映射关系，得出如下启示及建议，或许对优化科学基金资源配置有所帮助。

(1) 构建稳定支持机制

基础研究具有不确定性，需要长期探索与积累。日本 JSPS 设有特别推进研究项目，对在研项目开展分级评价，根据研究进展情况追加资助经费、延长资助周期(最多可延至 7 年)。基金委于 2024 年开设了杰青延续项目，对资助期满的杰青项目开展分级评价和滚动资助。两类项目在资助理念上相似，但在资助模式上又稍有不同。基金委可在现有杰青延续项目改革的基础上进一步摸索资助新模式，抑或是将此持续资助机制拓展至其他重点类项目，引导和鼓励科研人员持续开展高质量研究，营造潜心研究的良好氛围。

(2) 重视青年人才培养

青年是国家的未来，是民族的希望，是国家创新能力最强的群体。日本 JSPS 针对青年人才培养设立研究活动启动支援、若手研究、挑战研究、基盘研究(C)等多种项目类型。目前，NSFC 主要通过青年基金支持青年科研人员快速成长。建议将青年基金按照年龄层次划分 2 档，围绕不同发展阶段细化申请要求、资助强度、研究期限等，给予更多获得项目资助的选择和资助区间，引导青年合理规划今后的科研方向；抑或是借鉴 JSPS 研究活动启动支援项目，专门为女性研究者开设特定项目类型，尊重女性科学家，营造有利于女性科研人员成长的良好环境，也可减少青年基金申报压力，“引流分流”。

(3) 合理优化面上项目布局

面上项目一直以来都是科学基金的申请资助主体，是大部分研究人员竞争立项的主赛道。近些年科学基金申请量明显增加，尤其是面上项目。国家对基础研究财政投入虽然每年有增幅但远未达到面上项目申请量的增幅，导致了面上项目的资助率愈来愈低，项目拥挤在一条赛道上，扼杀错杀相当一部分高质量申请，资源配置效率降低。建议借鉴 JSPS 活跃且丰富的项目资助体系设置，将面上项目拆解为若干不同层次、不同目标、不同标准的资助类型，例如设置面上挑战项目，面向正高三年以上科研人员申请，挑战相当难度的基础研究等。这将有助于引导科研人员根据需要竞争不同类型的面上项目，缓解扎堆竞争面上项目的资助压力。

(4) 完善项目类型间的统筹衔接

现阶段，NSFC 各项目类型之间仍存在重复部署的问题，例如指南引导类项目联合基金和重点项目相关领域的重复资助。此外，在高技术研究发展中心和中国 21 世纪议程管理中心合并至基金委以后，同样存在所承接的重点研发计划与基金委部分重大类型项目统筹衔接的问题。相较而言，JSPS 各项目类型的定位更加明确，功能更为清晰。建议加强沟通协调，开展联合查重，避免重复部署或重复资助，保障科技资源的合理分配利用。

(5) 推动有组织的体系化基础研究

把世界科技前沿同国家重大战略需求和经济社会发展目标结合起来，凝练基础研究关键科学问题，加强顶层设计，推动科技强国建设。建议学习日本 JSPS 聚焦重点领域加强部署，针对重点领域加大政策支持和经费投入，汇聚顶级科研团队协同攻关，取得能够支撑国家重大需求的研究成果。同时，对一些重大类型项目配备专门的项目主管和企业顾问全程跟踪指导。

(6) 加大国际合作，培养国际化人才

培养高层次国际化人才是中国实现现代化的必由之路。正是因为有老一辈科学家留学经验，新中国成立后的国家科技才能实现跨越式发展。应当借鉴日本 JSPS 国际合作模式，加大国家间科技合作投入，帮助科研人员进行国际交流，培养国际化人才。此举有助于维护目前我国顶级科研人员的国际交流网络，通过团队成员长期留学或研究经历，与国外优秀科研团队建立信任合作关系。

为响应习近平总书记在二十届中央政治局第三次集体学习、全国科技大会等重要会议上的讲话精神，未来 NSFC 将继续深化改革，坚持目标导向和自由探索“两条腿走路”，有组织地推进基础研究，优化基础学科建设布局，并继续加大基础研究人才支持力度，不断壮大科技领军人才队伍和一流创新团队。日本第 6 期《科学技术创新基本计划》提出要加大对研究开发活动的政府投入，并努力引导民间资金进行投资[21]。同时，该计划还确定了人工智能、生物技术、量子技术、材料等 8 个重点领域。《科学技术创新基本计划》历来是日本科技发展战略框架，未来 JSPS 必将在加大基础研究经费的同时引导和整合社会资源投入基础研究，并聚焦重点领域集中技术攻关。NSFC 也可学习借鉴日本的改革举措，完善多元化投入，支持重点学科、新兴学科、冷门学科和薄弱学科发展，不断优化科学基金资源配置，助力我国基础研究事业发展。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] Hu A G Z.Public funding and the ascent of Chinese science: Evidence from the National Natural Science Foundation of China [J].Research Policy,2020,49(5):103983.

[2] Wu J.Distributions of scientific funding across universities and research disciplines [J].Journal of Informetrics,2015,9(1):183-196.

[3] 郝红全,赵英弘,杨好好,等.2022 年度国家自然科学基金项目申请、评审与资助工作综述 [J].中国科学基金,2023,37(1):3-6.(Hao H Q,Zhao Y H,Yang H H,et al. Proposal application,peer review and funding of National Natural Science Foundation of China in 2022: An overview [J].Science Foundation in China,2023,37(1):3-6.)

[4] 郑知敏,刘益宏,于璇,等.2018 年度国家自然科学基金项目申请、评审与资助工作综述 [J].中国科学基金,2019,33(1):5-7.(Zheng Z M,Liu Y H,Yu X,et al. Proposal application,peer review and funding of NSFC in 2018: An overview [J].Science Foundation in China,2019,33(1):5-7.)

[5] Zhou Z H,Zhao W J.Funding system reform for excellence in science: An interview with Jinghai Li,President of NSFC [J].National Science Review,2019,6(1):177-181.

[6] 郝静雅,王依林,朱礼龙,等.基于板块的国家自然科学基金资源配置机制改革与思考 [J].中国科学基金,2022,36(5):700-707.(Hao J Y,Wang Y L,Zhu L L,et al. Reform and reflection on the resource allocation of national natural science foundation of China based on the four sections [J].Science Foundation in China,2022,36(5):700-707.)

[7] 刘益宏,高阵雨,李铭禄,等.新时代国家自然科学基金资源配置机制优化研究 [J].中国科学基金,2021,35(4):552-557.(Liu Y H,Gao Z Y,Li M L,et al. Research on optimization of resource allocation of national natural science foundation of China [J].Science Foundation in China,2021,35(4):552-557.)

[8] 梁宇红,徐薇.我国科研经费管理的现状及对策分析——借鉴美国、日本经验 [J].中国管理信息化,2019,22(18):22-23.(Liang Y H,Xu W.Analysis and recommendations for research funding management in China: Learning from the U.S. and Japanese experiences [J].China Management Informationization,2019,22(18):22-23.)

[9] 杨书臣.日本科技开发体制的改革及对我国的启示 [J].现代日本经济,2000,111(3):7-10,18.(Yang S C.The reformation of Japan's technological development system and what we can learn from it [J].Contemporary Economy in Japan,2000,111(3):7-10,18.)

[10] 夏欢欢,钟秉林.论日本竞争性经费配置机制对我国创新科研管理的启示 [J].高校教育管理,2016,10(3):87-93.(Xia H H,Zhong B L.Competitive research funding distribution system in Japan and its inspiration to the research management innovation in China [J].Journal of Higher Education Management,2016,10(3):87-93.)

[11] 胡智慧,王溯.科技立国"战略与诺贝尔奖计划"——日本建设世界科技强国之路 [J].中国科学院院刊,2018,33(5):520-526.(Hu Z H,Wang S." Constructing nation via S & T strategy" and " Nobel prizes planning" ——Japanese way to world S & T power [J].Bulletin of Chinese Academy of Sciences,2018,33(5):520-526.)

[12] 苏楠.政府如何资助原创前沿科技成果: 以日本诺贝尔科学奖得主为例 [J].科技管理研究,2019,39(18):18-24.(Su N.How could government finance original frontier science and technology achievements: A case study of Japanese Nobel prize winners in science [J].Science and Technology Management Research,2019,39(18):18-24.)

[13] 谭业强,郝亚楠,郭涛,等.深化科学基金改革 持续激励原始创新发展——无机非金属材料学科原创类项目试点改革举措及分析 [J].硅酸盐学报,2023,51(9):2119-2125.(Tan Y Q,Hao Y N,Guo T,et al. Deepen reform of science fund and continuous excitation of original innovation development——Reform measures and analysis of original projects on inorganic nonmetallic materials [J].Journal of the Chinese Ceramic Society,2023,51(9):2119-2125.)

[14] 刘大炜,左晓利,李隽颖.日本学术振兴会项目专员制度研究及启示 [J].中国人才,2024(10):35-38.(Liu D W,Zuo X L,Li J Y.The JSPS program officer system: Lessons and implications for research management [J].Chinese Talents,2024(10):35-38.)

[15] 鲍健强,安原和雄.JSPS: 日本科技进步的助推器 [J].科学学研究,2001,19(1):93-99.(Bao J Q,Yasuhara K.JSPS: A powerful booster for Japan's S & T progress [J].Studies in Science of Science,2001,19(1):93-99.)

[16] 日本学术振兴会(JSPS).JSPS 2023—2024 [EB/OL].[2025-05-08].https://jsps-bonn.de/wp-content/uploads/2025/01/e_pamphlet_2023-2024.pdf.(Japan Society For The Promotion of Science (JSPS).JSPS 2023—2024 [EB/OL].[2025-05-08].https://jsps-bonn.de/wp-content/uploads/2025/01/e_pamphlet_2023-2024.pdf.)

[17] 陈春,张志强,张海华.日本学术振兴会(JSPS)科学基金资助机制与战略分析 [J].世界科技研究与发展,2005,27(6):93-99.(Chen C,Zhang Z Q,Zhang H H.Analysis of the strategy of funding profile of grants-in-aid for scientific research of Japan society for the promotion of science [J].World Sci-Tech R & D,2005,27(6):93-99.)

[18] 乌云其其格.日本政府研发资助体系研究 [J].全球科技经济瞭望,2016,31(9):15-27.(Wuyun Q.Research on R & D financial-aid system in Japan [J].Global Science,Technology and Economy Outlook,2016,31(9):15-27.)

[19] Nielsen F.Hypothesis testing,information divergence and computational geometry [C]//Geometric Science of Information.Berlin,Heidelberg: Springer,2013:241-248.

[20] 陈春,张志强.日本学术振兴会(JSPS)人才培养机制及其学科发展的平衡性 [J].世界科技研究与发展,2007,29(3):95-100,86.(Chen C,Zhang Z Q.Analysis of fellowships on eminent scientists and balance by fields of Japan society for the promotion of science [J].World Sci-Tech R & D,2007,29(3):95-100,86.)

[21] 黄吉.解读日本第 6 期《科学技术创新基本计划》——顶层设计篇 [EB/OL].[2025-07-05].https://www.istis.sh.cn/cms/news/article/90/25306.(Huang J.Interpretation of Japan's 6th Basic Plan for Science and Technology Innovation——Top level design [EB/OL].[2025-07-05].https://www.istis.sh.cn/cms/news/article/90/25306.)

(收稿日期: 2025-07-15)

中国知网 https://www.cnki.net